

Entrega 1: Descripción y Formulación del Objetivo

Alumno: Cristian Couto

Materia: Aprendizaje Automático

Título del Proyecto:

Predicción de Captura de Merluza Negra en Tierra del Fuego en función al Calentamiento Global.

Objetivo General:

Desarrollar un modelo de aprendizaje automático supervisado que permita predecir la cantidad mensual de Merluza Negra capturada en la provincia de Tierra del Fuego, en función de variables climáticas, especialmente la anomalía de temperatura superficial del mar.

Objetivos Específicos:

- Integrar datos oficiales de captura marítima y condiciones oceánicas en un único dataset estructurado.
- Analizar la relación entre las anomalías térmicas del océano y el volumen de captura mensual.
- Entrenar y evaluar diferentes modelos de regresión para estimar los kilos de merluza capturados.
- Identificar los factores ambientales que tienen mayor impacto en la captura mediante visualizaciones y análisis de importancia de variables.

Contexto y Relevancia:

La pesca de Merluza Negra (*Dissostichus eleginoides*) es una de las actividades económicas más significativas del sector pesquero en la provincia de Tierra del Fuego. Debido al cambio climático y sus impactos sobre los ecosistemas marinos, se ha observado una variabilidad creciente en la distribución y captura de esta especie.

Este proyecto busca ofrecer una herramienta predictiva basada en datos para anticipar patrones de captura, facilitando así la toma de decisiones tanto en la industria pesquera como en la planificación de políticas públicas de conservación y producción sustentable.

Trabajar con datos regionales también fortalece la capacidad de análisis local y fomenta el uso de inteligencia artificial en el desarrollo económico del sur argentino.

Tipo de Problema:

El problema es de regresión supervisada, ya que se busca predecir una variable numérica continua: la cantidad mensual (en kilos) de Merluza Negra capturada.

Modelos de Aprendizaje Automático a utilizar:

- Regresión Lineal
- K-Nearest Neighbors Regressor (KNN)
- Soporte Vectorial para Regresión (SVR)
- Random Forest Regressor

Estos modelos serán validados utilizando técnicas y métricas como MAE (Mean Absolute Error) y R^2 (coeficiente de determinación), con el objetivo de seleccionar el mejor predictor para este contexto.